AI WAY

Servicio 02

Pronósticos con error medido

Elegimos el método que ganó contra el pasado, con su margen de error a la vista.



Pregúntale al pronóstico cuánto se equivocó ayer

Lo que solemos encontrar

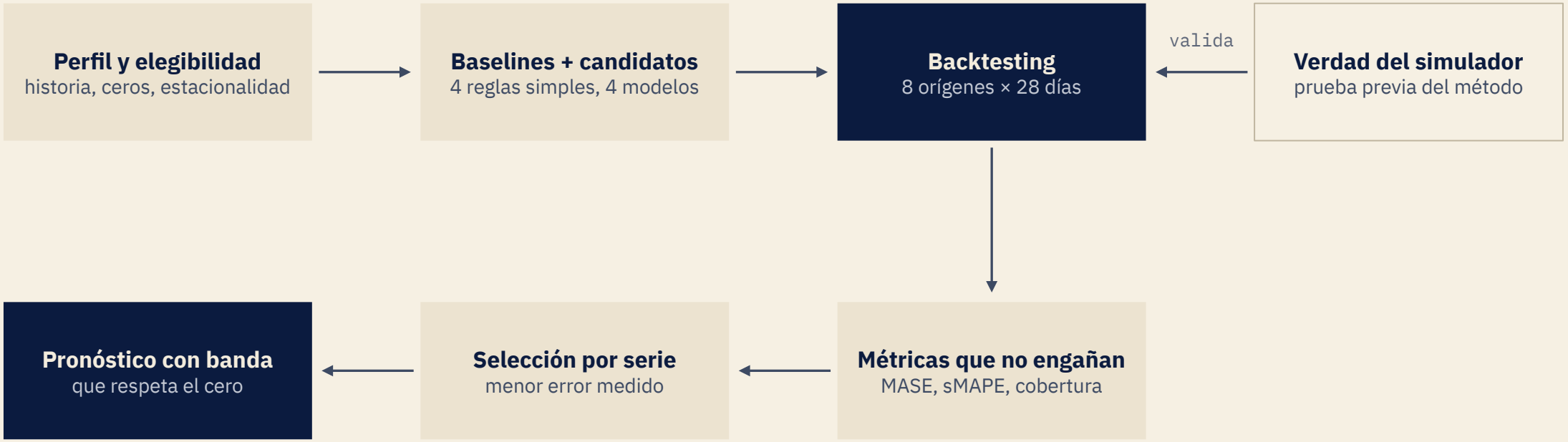
- Modelos elegidos por moda, sin prueba contra el pasado
- Nadie los compara con la regla simple
- Bandas bajo cero: lo vimos al revisar 12 pronósticos de marcas de consumo

Por qué importa

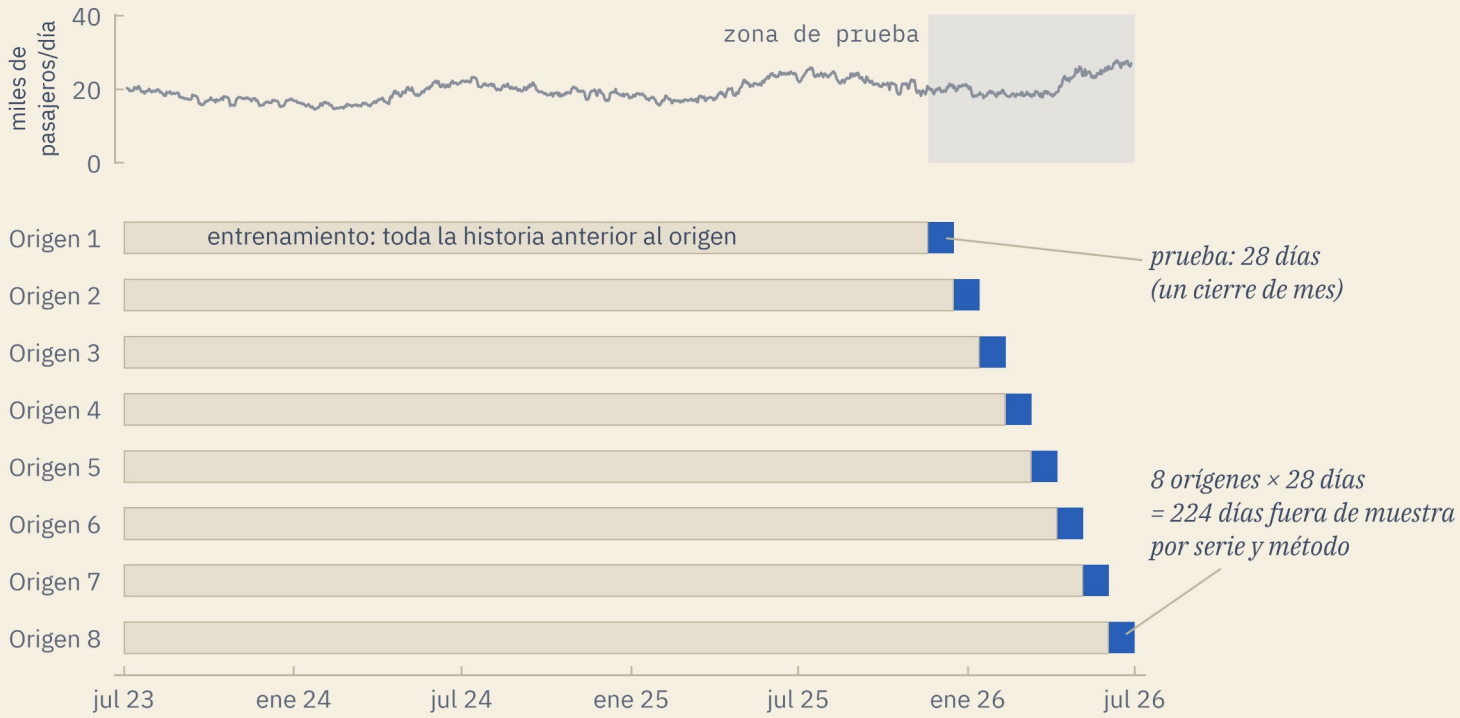
- Metas, compras, flota y personal se fijan con ese número
- Un error sistemático se paga en cada cierre de mes
- Una banda imposible le quita credibilidad a todo el tablero

Antes de creerle a un pronóstico, mide su error contra el pasado y contra la regla simple.

Primero la regla simple, después el examen, al final la banda



Ocho exámenes contra el pasado antes de elegir



Fuente: simulación propia · Transportes Altiplano (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) MASE: error frente al naive estacional; menos de 1 significa que le gana.

(2) sMAPE: error porcentual que no explota con días en cero (el MAPE sí).

(3) Cobertura: qué parte de lo real cae dentro de las bandas del 80 y 95 %.

Límite declarado

Mismo horizonte que el uso real: 28 días, un cierre de mes. Más orígenes dan más evidencia, no más precisión.

El método elegido le ganó a la regla simple en 12 de 13 series

0.82

MASE mediano del ganador

IC 95 %: 0.80–0.87. Naive: 1.28. Menos de 1 = mejor que la regla simple.

21.3 %

sMAPE del ganador

Contra 27.7 % del naive estacional y 29.9 % del naive.

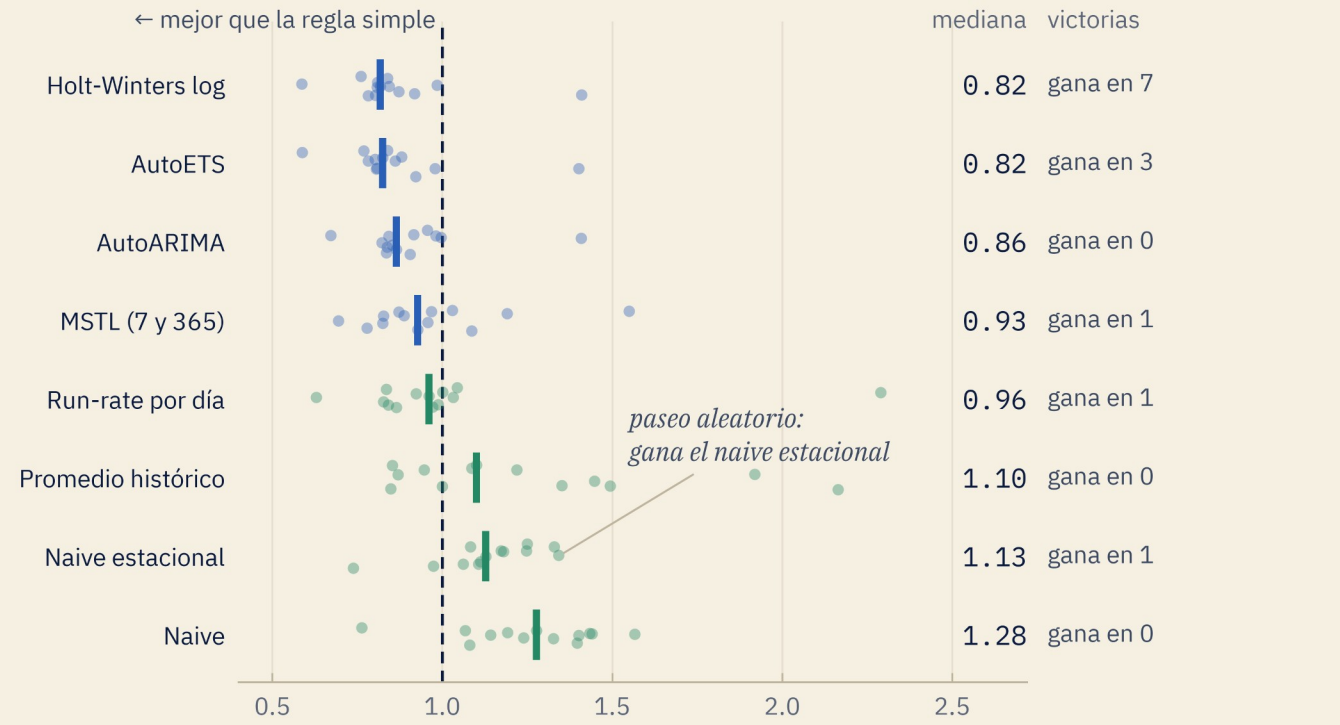
52 %

de las series las gana un baseline

17 de 33: sobre todo intermitentes y el paseo aleatorio.

Backtesting de origen móvil, 8 orígenes × 28 días · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Ningún método gana siempre: la regla simple gana 2 de 13 series



Fuente: simulación propia · Transportes Altiplano (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Holt-Winters log (0.82) y AutoETS (0.82) empatan en la práctica.

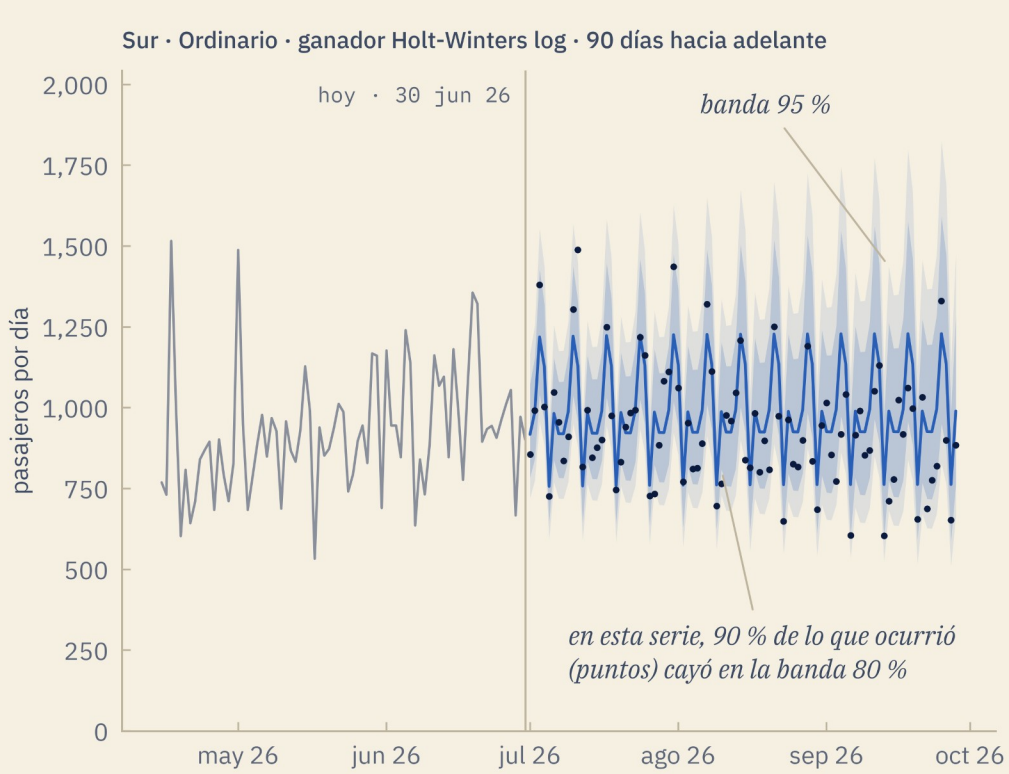
(2) En la ruta que es un paseo aleatorio gana la regla simple: el modelo no aporta.

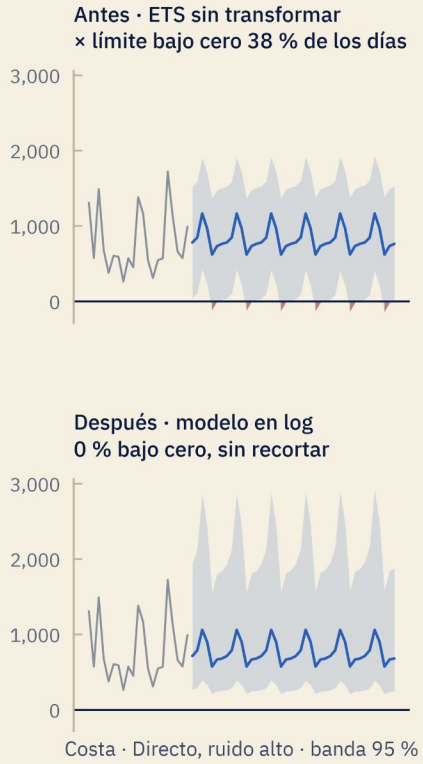
(3) Se elige por serie: 9 empates se resolvieron por estabilidad.

Límite declarado

Diferencias menores a 1 % de MASE son empate. No vendemos un ganador que no lo es.

Bandas que respetan el cero y cubren 79 % de lo real





Fuente: simulación propia · Transportes Altiplano (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Cobertura en backtest: 78.7 % (nominal 80) y 93.5 % (nominal 95).

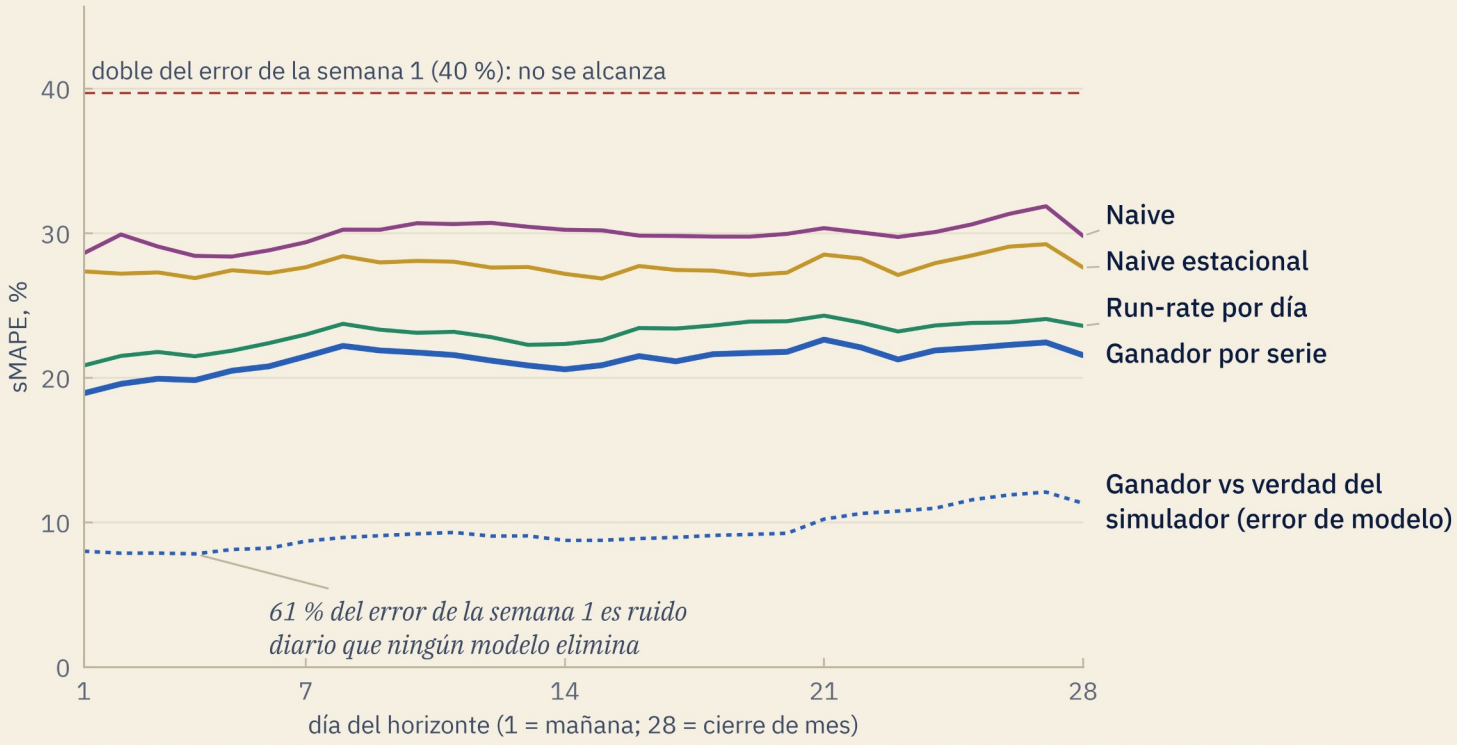
(2) ETS sin transformar: 62 % de límites bajo cero. Final: 0 %, sin recortar.

(3) En los 90 días que el simulador escondió: 79 % y 95 %.

Límite declarado

La cobertura varía por serie (53–85 %): MSTL subestima su propia incertidumbre.

En 28 días el error no se duplica: crece 11 %



Fuente: simulación propia · Transportes Altiplano (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) sMAPE del ganador: 20 % en la semana 1 y 22 % en la 4.

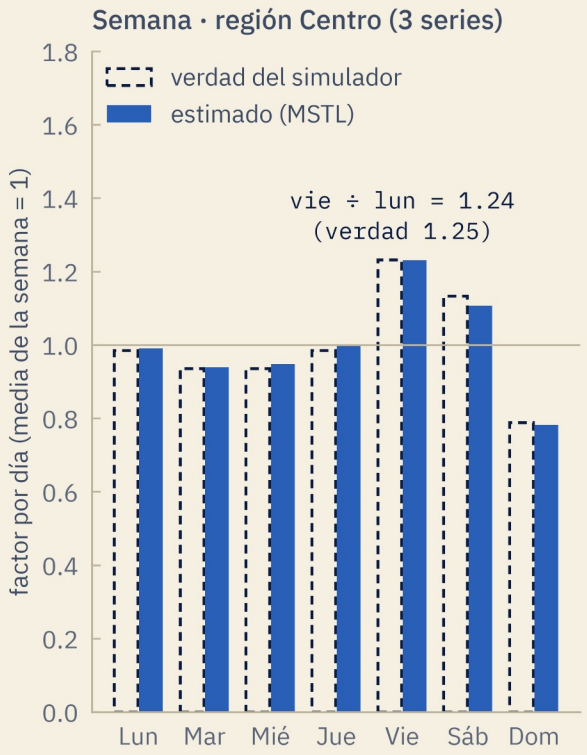
(2) 61 % del error inicial es ruido diario: ningún modelo lo elimina.

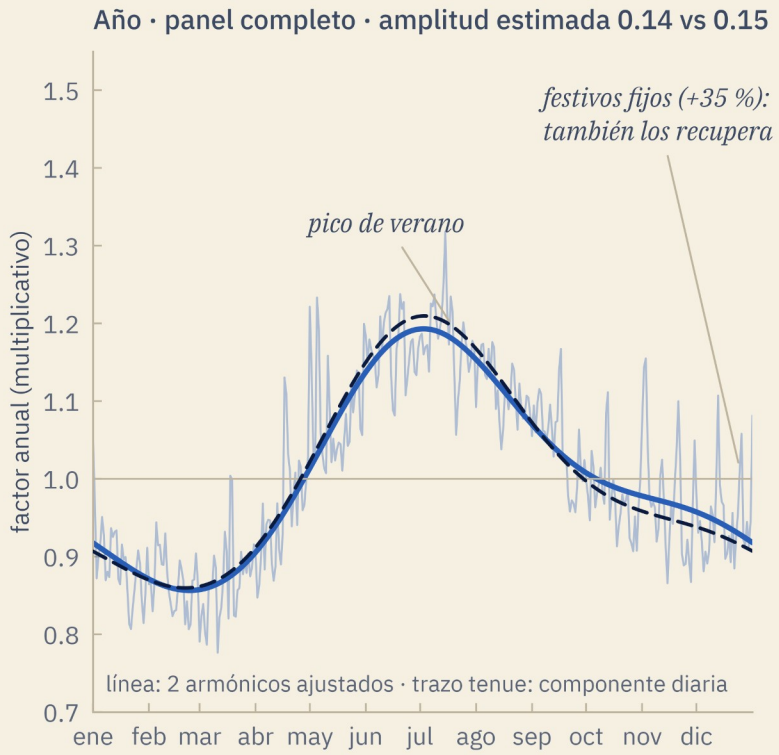
(3) El error de modelo, medido contra la verdad, sí crece: 48 % en cuatro semanas.

Límite declarado

El backtest llega a 28 días. A 90 días solo hay una prueba: la verdad oculta del simulador.

El viernes pesa 1.24 veces un lunes, como en la verdad





Fuente: simulación propia · Transportes Altiplano (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Error medio de los factores semanales: 0.019 (criterio: menor a 0.03).

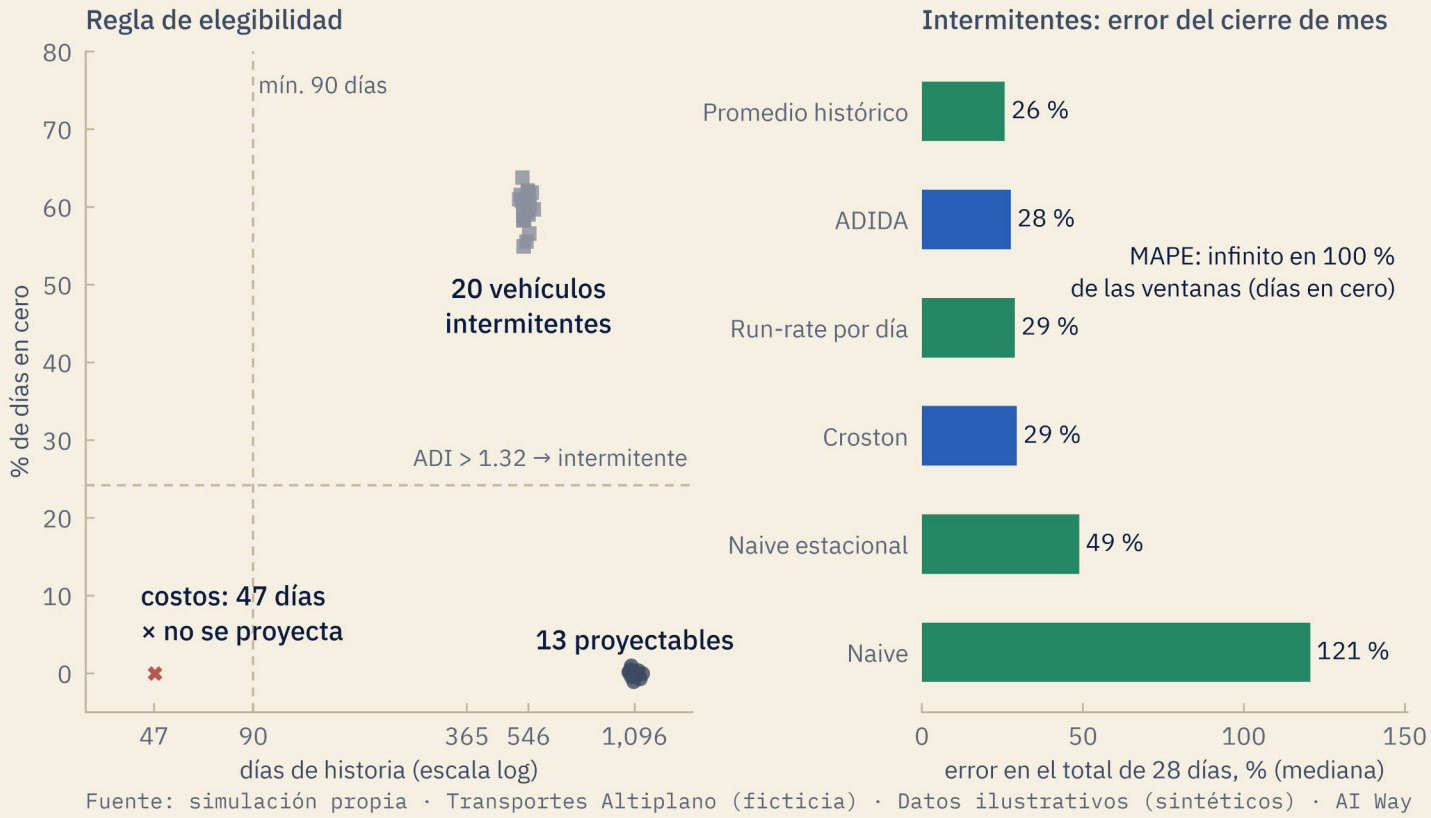
(2) Amplitud anual 0.14 contra 0.15 verdadera; los festivos también aparecen.

(3) El quiebre de −20 % se detecta en 1 de 2 series; la otra es de ruido alto.

Límite declarado

Los datos siguen exactamente el modelo del simulador. En la vida real hay más sorpresas.

Primero la regla: la serie de 47 días no se proyecta



Fuente: simulación propia · Transportes Altiplano (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) 13 series proyectables, 20 intermitentes y 1 sin historia suficiente.

(2) Con 60 % de días en cero, el MAPE es infinito en 100 % de las ventanas.

(3) En intermitentes se elige por el error del cierre de mes: gana el promedio histórico en 14 de 20.

Límite declarado

Por MASE, el naive «ganaría» en 6 vehículos pronosticando ceros. Por eso en estas series no se elige por MASE.

Caso de estudio

Un transportista eligió su pronóstico por backtesting, no por moda

En curso

TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS · BI GERENCIAL

Problema

Pronosticar para un tablero gerencial con variables de historia muy desigual.

Qué hicimos

- Tres candidatos: naive estacional, run-rate por día y Holt-Winters
- Backtesting de origen móvil con MAE y sMAPE; el baseline puede ganar
- Run-rate por vehículo, por la intermitencia
- Solo se proyecta lo que tiene ~300 días de historia

3

candidatos en competencia

~300 días

historia mínima para proyectar

Lo que no está medido

No se publicó una cifra de sMAPE del caso. Las cifras de error de esta oferta vienen de la demo sintética.

Caso real anonimizado · cifras sensibles en relativo

Tres formas de empezar

Nº 01

Básico

Hasta 10 series críticas

- 3 baselines + 2 modelos
- Backtesting de origen móvil
- Pronóstico a un horizonte
- Nota metodológica

2 semanas

Nº 02

Pro

Hasta 200 series por región y producto

- Festivos y regresores
- Intervalos calibrados
- Tabla gold para BI
- Tablero real vs pronóstico

4 a 6 semanas

Nº 03

Enterprise

Miles de series y operación continua

- Reconciliación jerárquica
- Reentrenamiento y deriva
- Escenarios what-if
- Soporte mensual

8 a 12 semanas + operación

Herramientas, elegidas por el problema

PRONÓSTICO	statsforecast · statsmodels · pandas · NumPy
DATOS	DuckDB · Parquet · Delta / Fabric
ENTREGA	Power BI · Tablero HTML · Plotly
OPCIONAL	LightGBM · Prophet · TimeGPT

Qué decisiones habilita un pronóstico medido

VENTAS E INGRESOS

¿Qué meta de ventas es realista para el próximo trimestre?

Pronosticamos por región y producto con el método que ganó el backtesting, con bandas del 80 y 95 %.

→ *Fijar metas con su margen de error a la vista.*

MARKETING

¿Qué semanas conviene reforzar la pauta?

La estacionalidad semanal y anual, con festivos, muestra cuándo sube y baja la demanda y con qué margen.

→ *Programar pauta y promociones según la demanda esperada.*

OPERACIÓN

¿Cuánta flota y personal necesito cada día del mes?

Proyectamos la demanda diaria por ruta o sucursal; las series intermitentes se eligen por su total del mes.

→ *Dimensionar turnos y unidades sin que sobren ni falten.*

INVENTARIO Y COMPRAS

¿Cuánto inventario compro sin quedarme corto?

Usamos el límite alto de una banda calibrada, cuya cobertura verificamos contra el pasado, como colchón.

→ *Definir el nivel de compra según el riesgo que aceptas.*

RIESGO

¿Cuándo un dato real ya no es normal?

Monitoreamos la deriva: alertamos cuando lo real sale de la banda de forma repetida y reentrenamos.

→ *Investigar un quiebre a tiempo, no en el cierre de mes.*

DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA

¿Podemos confiar en el pronóstico que nos presentan?

Comparamos cada método contra la regla simple con MASE y sMAPE; si gana la regla simple, lo decimos.

→ *Elegir método o proveedor por error medido, no por moda.*

Ejemplos de aplicación; el alcance se define en el diagnóstico

AI WAY

Hablemos

El baseline puede ganar, y te lo vamos a decir. En 30 minutos vemos tus series, cuánta historia tienen y cómo mediríamos el error.



Agenda un diagnóstico

Nombre	Andrés Vázquez Macías
Correo	avm.48p1@gmail.com
Web	andresvama.github.io
LinkedIn	linkedin.com/in/andrés-vázquez-macías-727278242
GitHub	github.com/AndresVAMA

AI Way: soluciones que te hacen decir «¡ay, wey!»